

Uctan uca muhendislik vaka calismasi

### Problem

Geleneksel futbol analitik boru hatlari tek bir veri saglayicisina baglidir. Kulupler saglayici degistirdiginde ya da birden fazla veri akisiyla ayni anda calistiginda, veri muhendisleri veri alma, koordinat sistemleri ve asagi akis modellerini sifirdan yeniden yazmak zorunda kalir. Koordinat uzaylari farklilasir: StatsBomb 120x80, Opta 100x100 kullanir; gercek sahalar ise 105x68 m olcer. Endustri genelinde bir standart yoktur.

### Cozum — Mimari

xForge V2, uc temel tasarim ilkesi uzerine infaat edilmistir:

- Adapttor Deseni (Dart mikro servisi):** StatsBombAdapter ve OptaAdapter, ayni DataAdapter arayuzunu uygular. Ucuncu bir saglayici (Wyscout, Tracab) eklemek yalnızca bir yeni dosya gerektirir — asagi akis modellerinde hicbir degisiklik olmaz.
- Evrensel Koordinat Sistemi:** Tek bir dbt makrosu (normalise\_x / normalise\_y), herhangi bir saglayicinin ham koordinatlarini Silver katmaninda ilk dokunusta 105x68 m'ye donusturur. Her calistirildiginda uzamsal aralik testleri boru hattini gateler.
- Madalyon Mimarisi:** Bronz (ham + tip donusumu) → Gumus (normalize + test) → Altin (toplanmis) → Veri Reyonlari (BI hazir). ML modeller, xG / xT / xP degerlerini Altin katman materialize edilmeden once fact\_events tablosuna yazar.

| StatsBomb / Opta | Dart HTTP :8090 | PostgreSQL 15   | dbt Madalyon | XGBoost / xT     | BI / XML / PDF  |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| Veri kaynaklari  | Adapttor deseni | LIST bolumlenme | 4 katmanli   | Kalibre modeller | Superset + Hudl |

**Teknoloji yigini:** Dart (AOT derlenmi mikro servis), Python 3.11, PostgreSQL 15 (LIST bolumlenme), dbt-core, XGBoost, scikit-learn, Apache Airflow, GitHub Actions CI, Apache Superset.

|              |              |                |              |               |           |
|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
| 147          | 524.457      | 118.187        | 0,897        | ~11 dk        | 5         |
| 2022 DS maci | Islenen olay | xP egitim pasi | xP model AUC | Tam CI suresi | BI grafik |

## ML Modeller

| Model              | Yontem                                                     | Temel Sonuc                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| xT Yuzeyi          | Deger iterasyonu, 15 gecis, 16x12 izgara, 192 hucre        | Maks xT = 0,298 (ceza alani)                              |
| xG Siniflandirici  | XGBoost + Platt olcekleme (CalibratedClassifierCV)         | Kalibre olasilik — xG=0,30, ~%30 gol orani anlamina gelir |
| xP Siniflandirici  | XGBoost + parcali geri yazma                               | AUC 0,897, log-loss 0,293, 118.187 egitim pasi            |
| Duran Top Kumeleme | K-Means k=6, 105x68 m koordinatlar uzerinde                | 1.384 korner ve 4.904 sut icin 12 kume merkezi            |
| Pres Tetikleyici   | Kural tabanlı: top kazanimi + 5 sn icinde 3 savunma eylemi | 147 Dunya Kupasi 2022 macinda 165 pres tetikleyici        |

## Dogrulama — Dunya Kupasi 2022 (147 Mac, 524.457 Olay)

Main branch'e her push, GitHub Actions uzerinde uctan uca tam bir boru hatti calismasini tetikler:

- 147 Dunya Kupasi 2022 maci Dart HTTP API araciligiyla yuklenir
- dbt Gumus uzamsal aralik testleri sert bir kapi gorevi gorur — normallesme sonrasi herhangi bir koordinat 105x68 m sinirinin disina ciktiginda boru hatti basarisiz olur
- Bes ML modelin tamamı her calistirildiginda yeniden egitilir ve dogrulaniir
- Bes BI grafigi uretilir ve 90 gunluk CI artefakt olarak yuklenir (xT isisi haritasi, sut haritasi, takim xG karsilastirmasi, duran top kumeleri, oyuncu xP siralamalari)
- Tam boru hatti suresi: yaklasik 11 dakika

## Is Uygulamalari

- Pas Kalitesi Skavanligi** — xP, pas zorluğunu tamamlanma oranından ayirir. Yuksek xT bolgelerinde dusuk xP paslar tamamlayan orta saha oyunculari, geleneksel tamamlanma orani listelerinde gorunmez; ancak mart\_player\_metrics'te hemen one cikar.
- Duran Top Istihbarat** — 147 mac boyunca K-Means teslimat bolgeleri, rakip duran top hazirligi icin manuel video etiketlemenin yerini alir.
- Video Entegrasyonu** — Mac basina en yuksek xT'li 25 olayi iceren SportsCode/Hudl uyumlu XML. Analistler dosyayi dogrudan Hudl Sportscodex'da acar — manuel zaman damgasi girisi gerekmez.
- Transfer Skavanligi** — finishing\_quality = gol – toplam\_xG, klinik golculeri sut hacmi oyuncularindan ayirir; mart\_player\_metrics'te dogrudan sorgulanabilir.

[github.com/bbasaranemir/xforge](https://github.com/bbasaranemir/xforge)

CI: main branch uzerinde tum calistirmalar  
geci

[kircaali036@gmail.com](mailto:kircaali036@gmail.com)